

LAPORAN PRAKTIKUM DASAR PEMROGRAMAN

PERTEMUAN – 1 : Dasar Pemrograman



Nama : Muhammad Alif Sya'bani
NIM : 264107020163
Prodi : D IV Teknik Informatika
Kelas : 1B

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

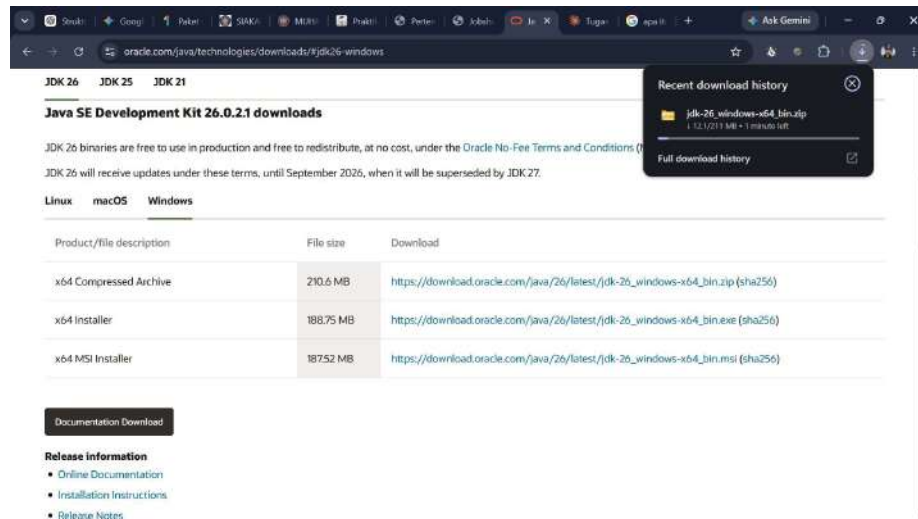
POLITEKNIK NEGERI MALANG

2026/2027

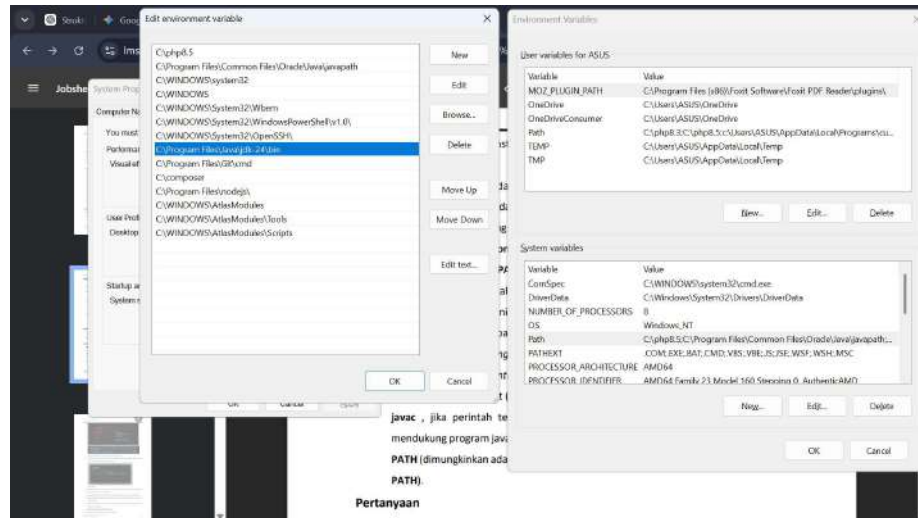
Jobsheet 1 : Bahasa Pemrograman (Instalasi Java Development Kit/JDK)

Percobaan 1 : Melakukan Instalasi Java Development Kit/JDK

1. Download JDK



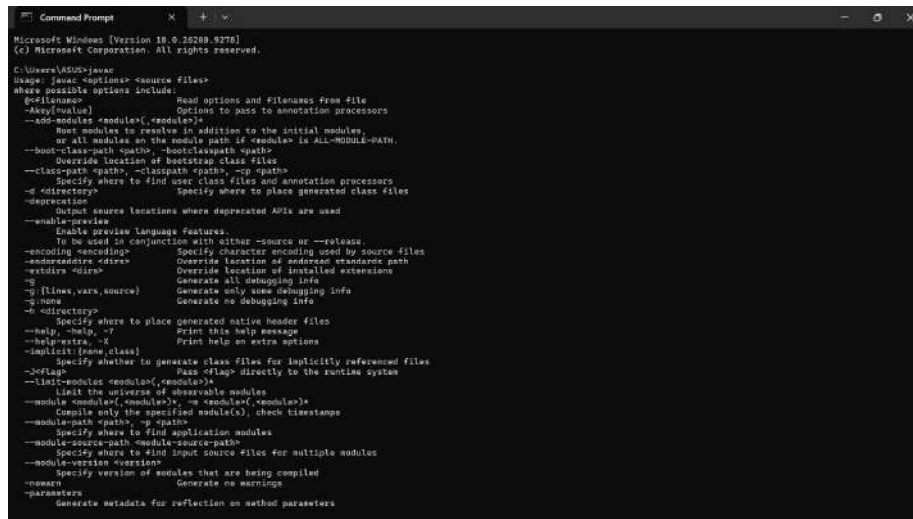
2. Setting PATH



- Control Panel-> System-> Advanced System Setting-> Environment Variabel. Kemudian cari variabel PATH, jika belum ada maka buatlah variabel PATH tersebut

- Langkah selanjutnya adalah mengisi variabel PATH, jika variabel PATH sudah ada isinya jangan menghapus nilai yang sudah ada tetapi tambahkan C:\Program Files\Java\jdk\bin (sebagai pemisah antar nilai gunakan karakter ;).

3. Pengecekan pada setting PATH menggunakan Command Prompt



```
Microsoft Windows [Version 10.0.26288.9276]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\ASUS>javac
Usage: javac <options> <source files>
where possible options include:
  -g<filename>           Read options and filenames from file
                        <filename>
  -X<key[=value]>         Options to pass to annotation processors
  -add-modules <module>{,<module>}*
                        Root modules to resolve in addition to the initial modules,
                        or all modules on the module path if <module> is ALL-MODULE-PATH.
  --boot-class-path <path>, -bootclasspath <path>
                        Override location of bootstrap class files
  --class-path <path>, -classpath <path>, -cp <path>
                        Specify where to find user class files and annotation processors
  -d <directory>         Specify where to place generated class files
  -deprecation           Output source locations where deprecated APIs are used
  --enable-preview       Enable preview language features.
                        To be used in conjunction with either -source or --release
  --encoding <encoding> Specify character encoding used by source files
  --extdirs <dirs>       Override location of installed extensions
  -X<dir> <dirs>         Generate all debugging info
  -X[lines,vars,source]  Generate only some debugging info
  -X:none               Generate no debugging info
  -X <directory>        Specify where to place generated native header files
  --help, -help, -?     Print this help message
  --help-extra, -X      Print help on extra options
  -implicit <name,class>
                        Specify whether to generate class files for implicitly referenced files
  -J<flag>              Pass <flag> directly to the runtime system
  --limit-modules <module>{,<module>}*
                        Limit the universe of observable modules
  --module <module>{,<module>}*; -m <module>{,<module>}*
                        Compile only the specified module(s), check timestamps
  --module-path <path>, -mp <path>
                        Specify where to find application modules
  --module-source-path <module-source-path>
                        Specify where to find input source files for multiple modules
  --module-version <version>
                        Specify version of modules that are being compiled
  --nowarn              Generate no warnings
  --parameters          Generate metadata for reflection on method parameters
```

- Buka Command Prompt (Wind+R, kemudian ketik cmd), selanjutnya ketikan perintah `javac`, jika perintah tersebut dikenali maka lingkungan operasi Windows telah mendukung program java, tetapi jika belum dikenali lakukan pengecekan pada setting PATH (dimungkinkan ada kesalahan ketika memasukkan lokasi direktori bin di variabel PATH).

Pertanyaan :

1. Jelaskan apa kegunaan memasukkan lokasi folder bin dari Java ke dalam variabel PATH!
2. Jelaskan Kegunaan perintah `javac` ketika masuk di command prompt!

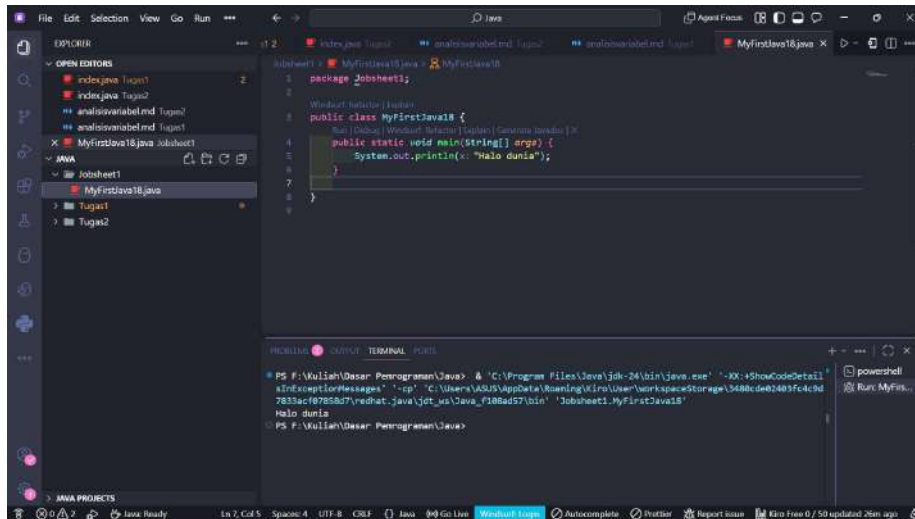
Jawaban :

1. Memasukkan lokasi folder **bin Java** ke dalam variabel **PATH** bertujuan agar sistem operasi dapat mengenali dan menjalankan perintah-perintah Java dari **Command Prompt** atau Terminal tanpa harus menuliskan lokasi lengkap folder Java.
2. Perintah **javac** digunakan untuk **mengompilasi (compile) kode sumber Java** yang memiliki ekstensi **.java** menjadi **Java bytecode** dengan ekstensi **.class**.

Percobaan 2 : Struktur Dasar Java

1. Menginstall Visual Studio Code

2. Buka **visual studio code** yang sudah di install pada langkah percobaan 2 kemudian buatlah file baru dan simpan dengan nama MyFirstJavaNoAbsen.java (Gunakan No Absen Masing-masing).



3. Menulis Kode Program (kode program berikut merupakan struktur dasar java)

```
package Jobsheet1;

public class MyFirstJava18 {

    public static void main(String[] args) {

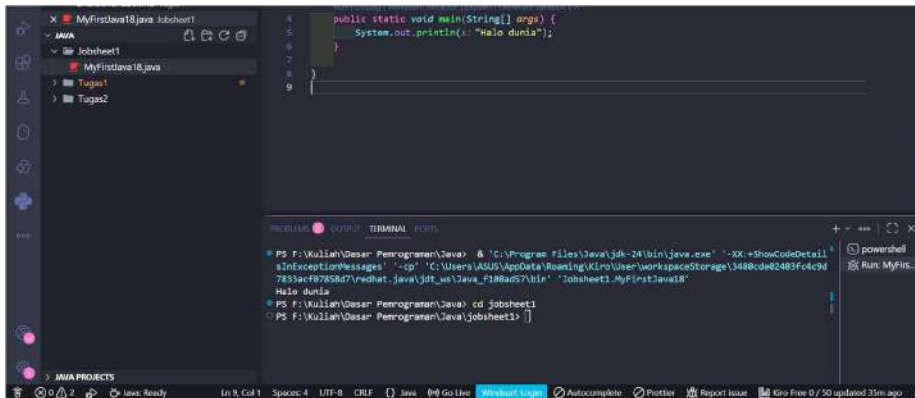
        System.out.println("Halo dunia");

    }

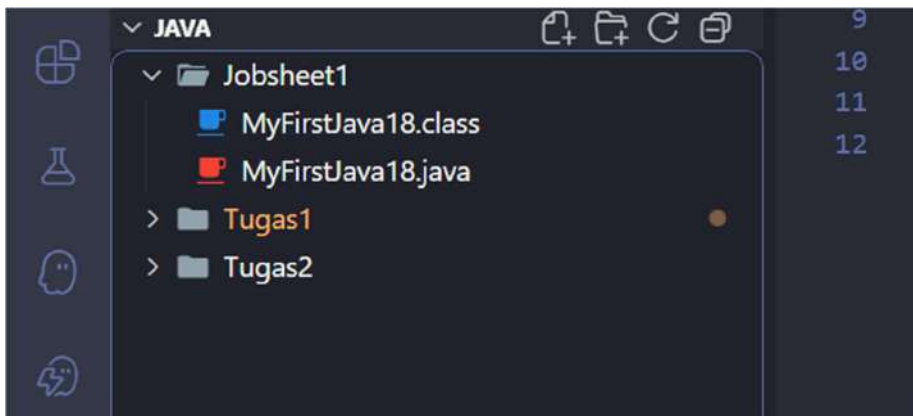
}
```

4. Buka Terminal Pada Visual Studio Code

- Pada terminal Anda harus mengarahkan ke direktori tempat Anda menyimpan file `MyFirstJava00.java` tersimpan. Untuk pindah ke direktori, maka dapat menggunakan perintah `cd`. Misalnya file `MyFirstJava00.java` tersimpan pada "`C:/Users/mamluatulhaniah/Library/CloudStorage/OneDrive-Personal/POLINEMA/01. Pengajaran/11. Ganjil 2026-2027/Dasar Pemrograman/01. Pertemuan 1`", maka contohnya adalah sebagai berikut:



- Setelah anda sudah masuk di folder tempat menyimpan file `MyFirstJava00.java`, maka langkah selanjutnya adalah melakukan compile dengan mengetikkan perintah `javac NamaFile.java` (`javac MyFirstJava18.java`)



- Untuk menjalankan program yang telah dikompilasi, masukkan perintah `java NamaClass` (`java MyFirstJava00`)

```
package Jobsheet1;

public class MyFirstJava18 {

    public static void main(String[] args) {

        System.out.println("Halo Perkenalkan Nama Saya Muhammad Alif Sya'bani");

    } }
```

```
PS F:\Kuliah\Dasar Pemrograman\Java> cd jobsheet1
PS F:\Kuliah\Dasar Pemrograman\Java\jobsheet1> javac MyFirstJava18.java
PS F:\Kuliah\Dasar Pemrograman\Java\jobsheet1> java MyFirstJava18.java
Halo Perkenalkan Nama Saya Muhammad Alif Sya'bani
PS F:\Kuliah\Dasar Pemrograman\Java\jobsheet1>
```

- *Output sudah muncul menandakan kode program anda berhasil dijalankan*

Pertanyaan :

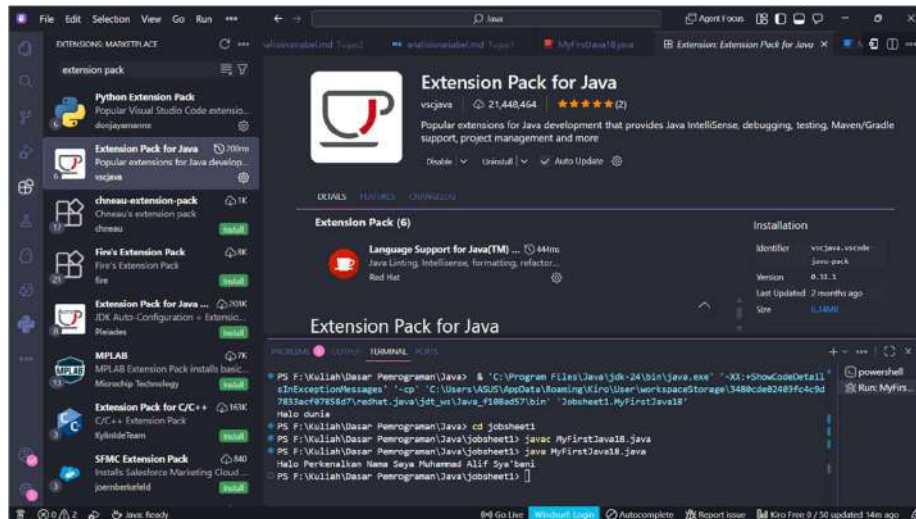
1. Jelaskan fungsi perintah javac MyFirstJava00.java pada percobaan diatas!
2. Jelaskan fungsi perintah java MyFirstJava00 pada percobaan diatas!

Jawaban :

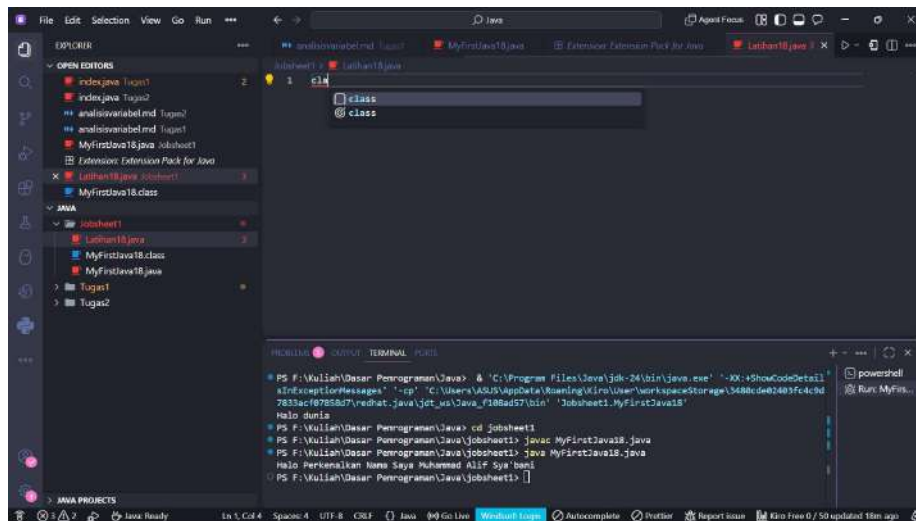
1. Perintah javac MyFirstJava00.java digunakan untuk memeriksa, menerjemahkan, dan mengompilasi kode program Java menjadi file bytecode .class.
2. Perintah java MyFirstJava00 digunakan untuk menjalankan program Java yang telah dikompilasi dan menghasilkan output sesuai kode program yang dibuat.

Percobaan 3 : Menambahkan Extension pada Visual Studio Code

1. Buka Menu Extension lalu cari “java” akan muncul extension pack for java dan klik install



- Buat file baru Bernama Latihan00.java ganti 00 dengan nomor absen masing-masing
- Tulis struktur dasar java, ekstension pack akan memberikan rekomendasi ketika akan membuat class. contoh berikut dengan menulis c akan diberikan rekomendasi pembuatan class. Ketika rekomendasi muncul anda cukup menekan tombol tab. Begitu pula untuk fungsi main, ketika anda ketik main dan tekan tab. Fungsi main akan otomatis dibuat

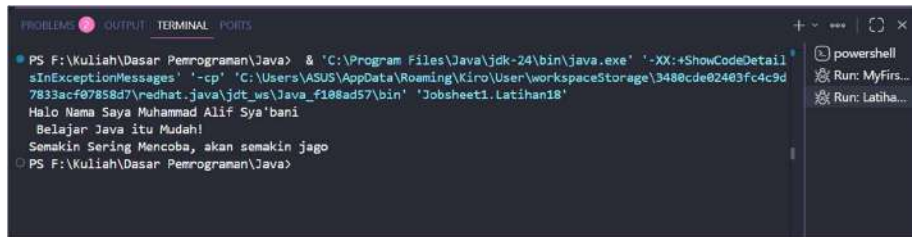


2. Tambahkan Kode Berikut

Input :

```
package _Jobsheet1;  
  
public class Latihan18 {  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        System.out.println("Halo Nama Saya Muhammad Alif Sya'bani");  
  
        System.out.println(" Belajar Java itu Mudah!");  
  
        System.out.println("Semakin Sering Mencoba, akan semakin jago");  
  
    }  
  
}
```

Output :



```
PS F:\Kuliah\Dasar Pemrograman\Java> & 'C:\Program Files\Java\jdk-24\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetails' 'sInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\ASUS\AppData\Roaming\Kiro\User\workspaceStorage\3488cde02463fc4c9d7833acf07858d7\redhat.java\jdt_ws\Java_f188ad57\bin' 'Jobsheet1.Latihan18'  
Halo Nama Saya Muhammad Alif Sya'bani  
 Belajar Java itu Mudah!  
Semakin Sering Mencoba, akan semakin jago  
PS F:\Kuliah\Dasar Pemrograman\Java>
```

Pertanyaan :

1. Gantilah perintah `System.out.println` menjadi `System.out.print` pada baris ke 6 dan 7 kemudian jalankan program!
2. Apakah perbedaan `System.out.println(".....");` dan `System.out.print(".....");`, Jelaskan!
3. Gantilah perintah pada baris ke 6 dan 7 menjadi seperti berikut ini :

```
System.out.println("\nHalo Nama Saya Muhammad Alif Sya'bani");  
System.out.println("\nBelajar Java itu Mudah!");
```
4. Jelaskan fungsi perintah `\n` pada baris ke 6 dan 7!
5. Pada baris ke 7 tambahkan karakter `//` sehingga baris tersebut menjadi

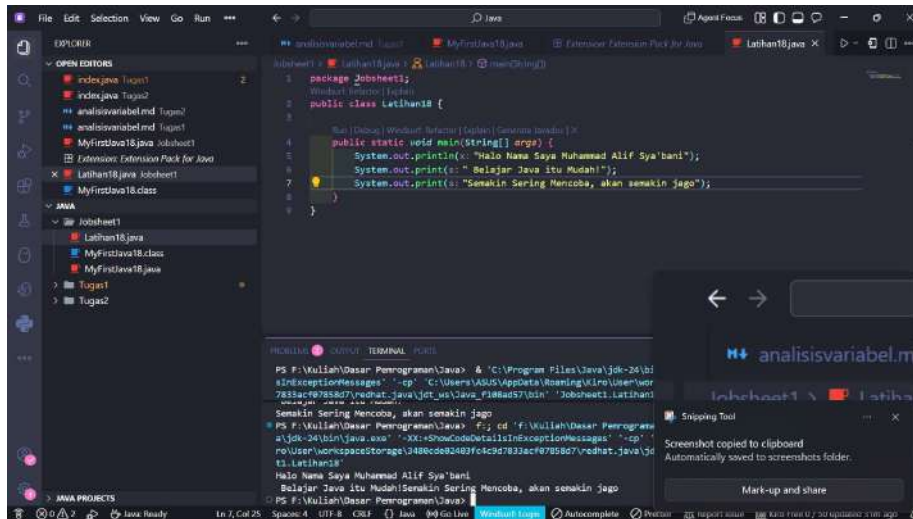
```
//System.out.print("\nSemakin sering mencoba, semakin jago.");
```
6. Jalankan program dan amati apakah yang terjadi! Jelaskan fungsi karakter `//`

Jawaban :

1. Output :

Halo Nama Saya Muhammad Alif Sya'bani

Belajar Java itu Mudah!Semakin Sering Mencoba, akan semakin jago



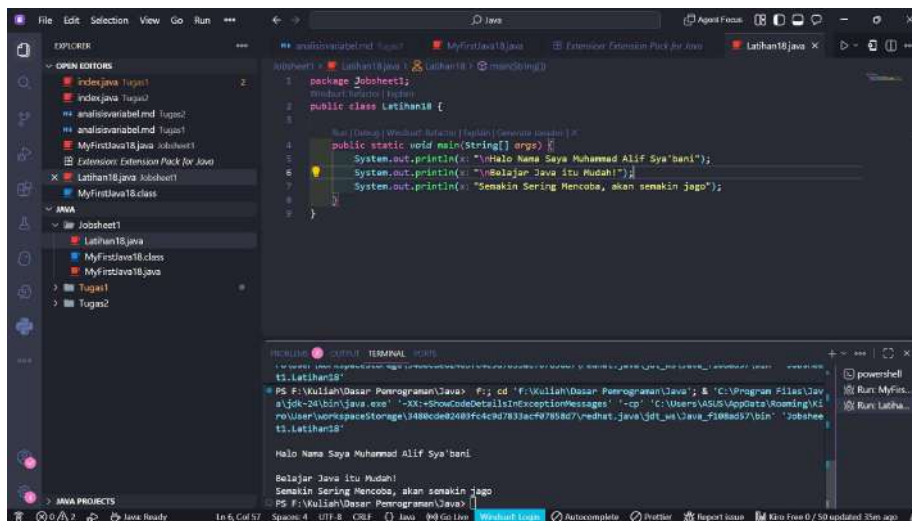
2. `println()` menambahkan baris baru setelah output, sedangkan `print()` tidak menambahkan baris baru.

3. Output :

Halo Nama Saya Muhammad Alif Sya'bani

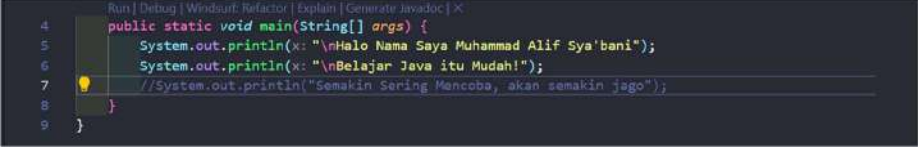
Belajar Java itu Mudah!

Semakin Sering Mencoba, akan semakin jago



4. Fungsi perintah `\n` pada baris ke-6 dan ke-7 adalah untuk **membuat baris baru atau memindahkan posisi output ke baris berikutnya**, sehingga tampilan hasil program menjadi lebih rapi.

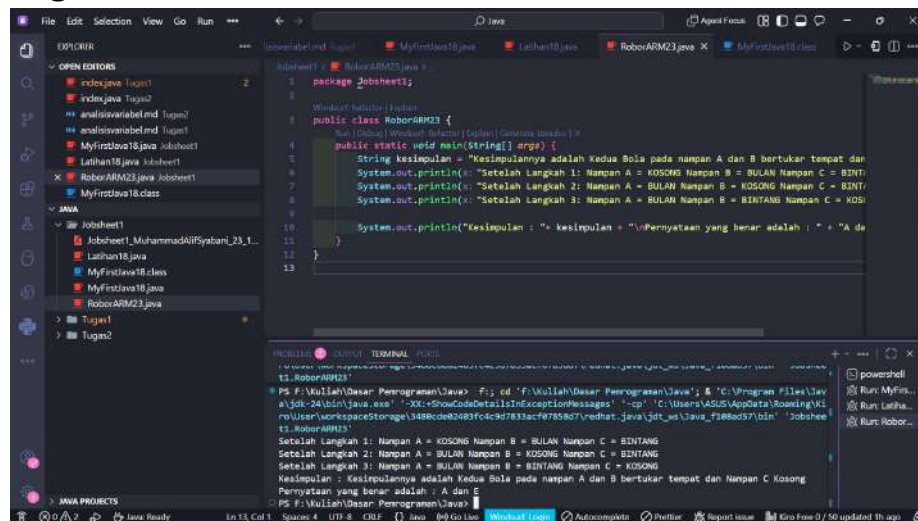
5. Hasil :



```
Run | Debug | Windows | Refactor | Explain | Generate Javadoc | X
4 public static void main(String[] args) {
5     System.out.println(x: "\nHalo Nama Saya Muhammad Alif Sya'bani");
6     System.out.println(x: "\nBelajar Java itu Mudah!");
7     //System.out.println("Semakin Sering Mencoba, akan semakin jago");
8 }
9 }
```

6. Membuat Komentar pada satu baris yang dijalankan sehingga baris tersebut tidak akan diproses atau dijalankan oleh compiler java.

Tugas :



Code

```
package Jobsheet1;

public class RoborARM23 {

    public static void main(String[] args) {

        String kesimpulan = "Kesimpulannya adalah Kedua Bola pada nampan A
dan B bertukar tempat dan Nampan C Kosong ";

        System.out.println("Setelah Langkah 1: Nampan A = KOSONG Nampan B =
BULAN Nampan C = BINTANG");

        System.out.println("Setelah Langkah 2: Nampan A = BULAN Nampan B =
KOSONG Nampan C = BINTANG");

        System.out.println("Setelah Langkah 3: Nampan A = BULAN Nampan B =
BINTANG Nampan C = KOSONG");

        System.out.println("Kesimpulan : "+ kesimpulan + "\nPernyataan yang
benar adalah : " + "A dan " + "E" );

    }

}
```

Output

Setelah Langkah 1: Nampan A = KOSONG Nampan B = BULAN Nampan C = BINTANG

Setelah Langkah 2: Nampan A = BULAN Nampan B = KOSONG Nampan C = BINTANG

Setelah Langkah 3: Nampan A = BULAN Nampan B = BINTANG Nampan C = KOSONG

Kesimpulan : Kesimpulannya adalah Kedua Bola pada nampan A dan B bertukar tempat dan Nampan C Kosong

Pernyataan yang benar adalah : A dan E

